SciWell® 天津市科远系统工程有限公司
TIANJIN KEYUAN SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.

天津市科远系统工程有限公司

问题管理程序

文件编号	SciWell-ITSS-YW-1504	版本	V1.1
作者	王宇昊	编写日期	2025-01-05
审核	侯永平	审核日期	2025-01-06
批准	赵洁	批准日期	2025-01-06
发布范围	内　部	发布日期	2025-01-07

文档修订信息

版本号	修订日期	修订人	修订说明	备注
V1.0	2022-01-05	王宇昊	新建	
V1.1	2025-01-05	王宇昊	新建	

目 录

1 目的 1

2 过程定义 1

2.1 范围 2

2.2 过程负责人 2

2.3 输入 2

2.4 输出 2

2.5 职责权限 2

2.6 过程重要控制点 3

3 术语 3

4 问题的分级分类 3

5 问题的优先级定义 4

6 问题的状态 4

7 流程 5

8 流程描述 6

8.1 问题确认与受理 6

8.2 问题记录和归档 6

8.3 派单 6

8.4 问题调研和分析诊断 6

8.5 确定临时措施 6

8.6 风险评估 7

8.7 协调测试 7

8.8 确定解决方案 7

8.9 问题回顾和评审 7

8.10 问题归档 7

8.11 问题关闭 7

8.12 问题汇总 7

9 问题与知识库的关联 8

10 关键绩效指标（KPI） 8

11 过程质量控制 8

12 相关过程文件 9

13 输出的文件及记录 10

1 目的

本制度旨在对天津市科远系统工程有限公司（以下简称“公司”）运维过程中的问题管理过程做出规范，以期在分析并确定事件的根本原因，找到最终解决方案，以防止此类事件。

问题管理流程的根本目的是消除或减少系统运行环境和客户服务过程中事件发生的数量和严重程度，防止相同事件的再次发生，从而为企业建立一个稳定的系统运行环境，提高客户服务的可用性。

1) 分析并确定事件的根本原因，找到最终解决方案，以防止此类事件再次发生。
2) 确保问题分派了正确运维工程师人员，提高解决率。
3) 根据问题优先级合理分派资源。
4) 对事件记录做趋势性分析，主动提供预防性措施。

2 过程定义

问题管理指负责解决系统运维的客户服务过程中遇到的所有问题的流程。问题管理包括问题处理和问题控制，目标在于将由于客户服务过程中的错误而导致的问题和事件对业务产生的负面影响降到最低，以及防止与这些错误有关的事件再次发生。为了实现这个目标，问题管理调查分析事件的根本原因然后采取相关行动改进和纠正错误。

问题的主要来源有三个：

1) 从事件生成：当故障发生时，通过事件采取临时措施、替代方案的方式暂时解决事件，却没有了解事件的深入根源。此时可从事件管理流程生成问题并与之相关联。
2) 趋势分析后提出：通过对历史数据、统计报表等进行分析后得出的需要进行根本原因分析的结论，也可创建问题。
3) 技术脆弱性：客户系统所存在固有的技术性的脆弱点引发的问题，可提交问题管理。

2.1 范围

问题管理流程的范围是对系统运维的客户服务过程中所发生的问题进行管理，以采取主动性预防措施来降低事件数量。

不包括：未上线的服务。

2.2 过程负责人

问题管理过程负责人：技术部经理

2.3 输入

输入	来源
趋势分析	问题管理负责人
事件管理	相关部门，事件管理流程
发现的弱点	技术脆弱性

2.4 输出

输出	去向
问题记录表	问题管理负责人
问题管理报告	问题管理负责人

2.5 职责权限

2.5.1技术部经理

（1）确定问题管理过程的衡量指标；

（2）总体上管理和监控过程，建立问题管理过程实施、评估和持续优化机制；

（3）负责本制度的制订、修正与管理。

（4）确保问题管理过程有效、正确地执行，当过程不能够适应公司的情况时，必须及时进行分析、找出缺陷、进行改进，从而实现可持续提高。

（5）定义并维护问题管理流程文件及所需要的记录模板；

（6）管理问题管理流程的实施；

（7）确保问题管理流程目标的实现；

（8）识别问题管理过程中存在的问题并提出改进措施；

（9）定期向服务管理小组汇报实施过程中存在的问题；

2.5.2 技术部项目经理（问题负责人）

（1）接受问题管理负责人分派的问题；

（2）分析和诊断问题，确定根本原因；

（3）确定和测试解决方案；

（4）提交变更请求并监控变更实施；

（5）协助事件支持人员进行重大或紧急事件的处理；

（6）需要时协调第三方的资源来帮助诊断和改正问题；

2.5.3 质量专员

（1）负责问题过程运行质量的监控管理。

2.6 过程重要控制点

问题解决后，必须进行回顾和评审，并形成会议纪要。

3 术语

- **问题知识库：**那些曾经被列为问题，并已经成功解决的问题集合；
- **问题：**没有找到原因的错误、故障；
- **已知错误：**已经找到原因的错误、故障；
- **问题状态：**为了记录问题处理的生命周期，需要设置不同的状态加以描述；
- **问题分类：**问题分类是针对问题所属的专业类型进行划分的，通过问题分类可以定位解决问题的人，并针对问题分类进行分类统计。

4 问题的分级分类

一级	二级
基础环境类	基础环境类
硬件类	其它硬件类
软件类	应用软件

5 问题的优先级定义

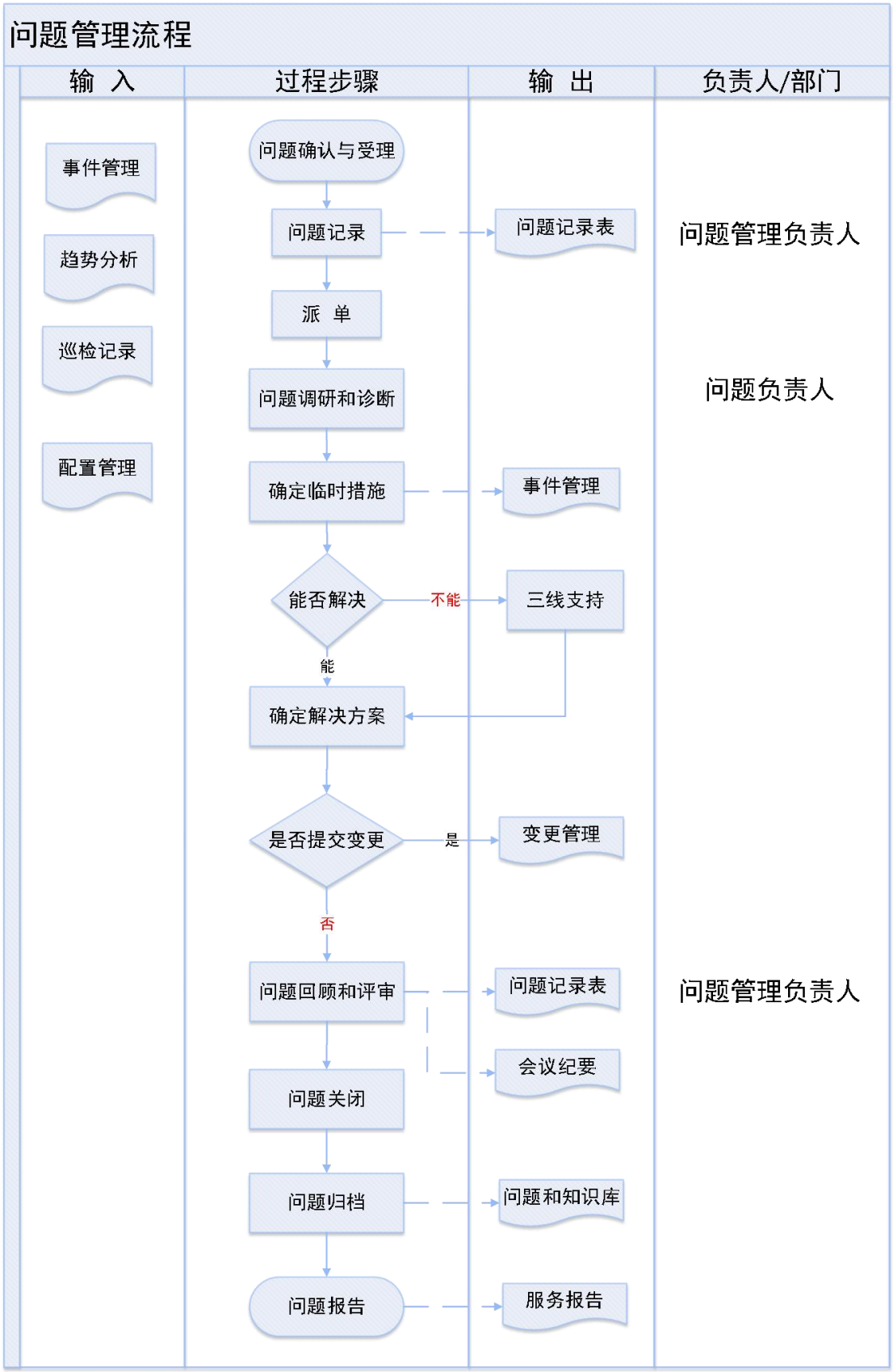
编号	代码	描述
1	关键	紧急事件升级来的问题： 运维人员提出或趋势分析产生的问题从如下方面考虑，问题是否： ➢ 影响到关键业务（如：关键应用系统和网络） ➢ 影响范围极大（如：一个关键地区或半数以上非关键地区） ➢ 紧迫程度最高（如：必须马上着手处理） ➢ 问题处理后可大幅节省投资、人力，有效提高服务质量和维护效率。
2	重要	从如下方面考虑，问题是否： ➢ 影响到较关键业务 ➢ 影响范围较大 ➢ 紧迫程度较高 ➢ 问题处理后可有效节省投资、人力或提高维护质量。
3	普通	从如下方面考虑，问题是否： ➢ 影响到非关键业务 ➢ 有一定影响范围 ➢ 问题处理后对维护质量和效率的提升有限。

6 问题的状态

问题的状态	定义
已登记	问题登录到系统中
分析中	问题处理专家正在分析问题过程中
已定位原因	问题根本原因已找出
已有解决方案	解决方案已找到
已提出变更请求	已提交变更请求（RFC）
已回顾	已经对问题进行了回顾

结束	问题结束

7 流程


问题管理流程
输 入
过程步骤
输 出
负责人/部门
事件管理
趋势分析
巡检记录
配置管理
问题确认与受理
问题记录
派 单
问题调研和诊断
确定临时措施
能否解决
不能
能
确定解决方案
是否提交变更
是
否
问题回顾和评审
问题关闭
问题归档
问题报告
问题记录表
事件管理
三线支持
变更管理
问题记录表
会议纪要
问题和知识库
服务报告
问题管理负责人
问题负责人
问题管理负责人

8 流程描述

8.1 问题确认与受理

问题来源：

1) 不能查找出原因的事件需要上升到问题管理；

2) 以往没有发生过的事件需要上升到问题管理；

3) 通过对事件的趋势分析得出需要彻底解决的问题，如重复发生的事件；

问题可以从事件管理流程、运维和趋势分析等方面发现问题，可以通过事件提交与其相关联的问题记录。

8.2 问题记录和归档

运维工程师发现问题后，经过分类整理，及时填写系统《问题记录表》，提交到问题管理负责人。

8.3 派单

问题管理负责人接到《问题记录表》后，分派问题负责人，问题负责人员成立问题分析小组。问题负责人必须保持问题的跟踪，直到问题关闭。

8.4 问题调研和分析诊断

问题负责人召集问题分析小组对问题进行调查研究，尝试让问题重现，找出问题产生的根本原因并制定解决方案，或采用变通方法，或采取相关的预防措施等，将问题的影响降至最小。

8.5 确定临时措施

当问题查找出原因以后，可以作为已知错误，同样的故障就可以作为事件管理来处理，事件处理过程参照《事件管理程序》。

当相同的问题连续不断地发生的时候，并且严重影响应用系统的不可用性时，问题负责人必须首先采取临时解决措施，首先恢复系统的可用性，以降低影响。

问题负责人经过分析判断，如果由于资源不足，不能解决问题（包括软件资源、硬件资源、技术资源等方面），则可考虑连同厂商一起进行技术会诊，以制定完善的解决方案。

8.6 风险评估

项目负责人对临时措施进行评估，考虑该措施的可行性，以降低影响。

8.7 协调测试

以最少的人力和时间发现实施方案中潜在的各种错误和缺陷，尽早纠正错误，消除隐患。

8.8 确定解决方案

问题负责人及问题分析小组通过问题分析，有了解决方案后，补充完善《问题记录表》，并进行评估，确定是否需要通过变更管理实施该解决方案，变更实施完成后回到问题管理进行问题回顾和评审。

变更管理参照《变更管理程序》。

8.9 问题回顾和评审

问题管理负责人召集问题负责人及相关人员对整个问题的解决过程和结果进行回顾和评审，验证问题解决的效果。如果是属于重大问题的，还要组织评审会议，可能还需要邀请用户代表参加。补充《问题记录表》，形成《会议纪要》。

8.10 问题关闭

确认问题已经得到解决，所有资料已经归档后，问题负责人员负责关闭问题。

8.11 问题归档

问题负责人对问题解决过程中涉及的资料进行归档，并把问题解决方案加入到知识库中。

8.12 问题汇总

问题解决后，一个月内收集如下信息

1)本月问题总数量；

2)本月已解决的问题数量；

3)本月未解决问题数；

4)本月问题分类情况；

5)分析本月问题所造成的影响及范围。

问题汇总作为服务报告的输入。

9 问题与知识库的关联

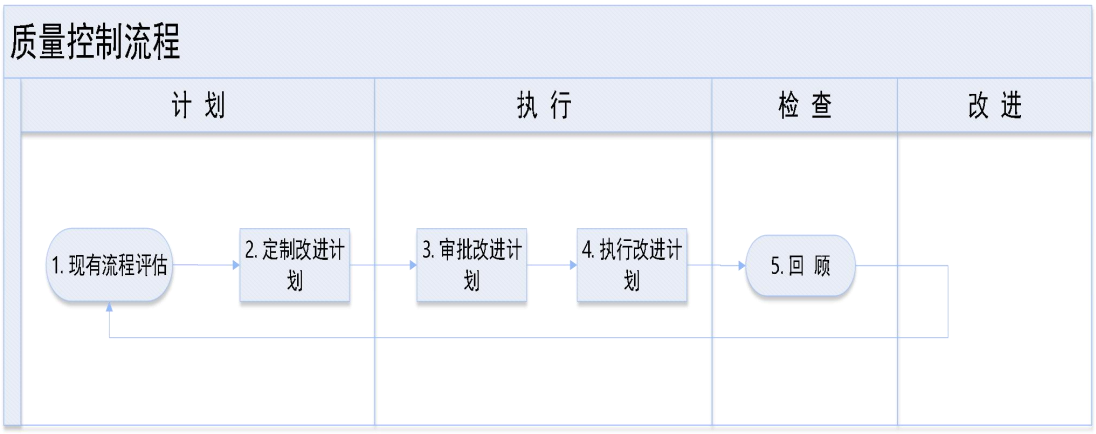
在日常故障处理中，较为特殊或较难处理的问题事件，经技术部经理审批后录入已知错误，纳入知识库。方便员工在遇到同类型故障时能从中吸取教训，同时避免同类型故障的发生。

10关键绩效指标（KPI）

问题管理的可选指标包括：

绩效指标	目标值	衡量方式	考核频度	责任部门
问题转知识的比率	≥90%	问题转知识库的总数/已解决的问题总数	季度	技术部
问题成功解决率	≥90%	（已解决的问题数量/问题总数）*100%	季度	技术部

11过程质量控制



步骤	输入	步骤描述	输出	负责人
1. 现有过程评估	KPI、报告、过程执行过程中发现的问题	（1）通过对 KPI 的完成程度，问题历史记录等数据进行差距、趋势分析，定期对问题管理过程的实施有效性、服务质量和用户满意度进行回顾； （2）生成差距分析评估报告、趋势分析报告。	差距分析评估报告、趋势分析报告	质量管理部 技术部
2. 制定改进计划	差距分析评估报告、趋势分析报告	（1）根据差距分析评估报告、趋势分析报告总结待改进项，制定改进计划，改进计划中包括： ➢ 过程的待改进项和改进机会； ➢ 改进收益； ➢ 执行改进计划可能带来的影响和风险； ➢ 所需资源； ➢ 测试和培训计划； ➢ 实施计划； ➢ 相关的支持文档等内容。	改进计划	技术部
3. 审批改进计划	改进计划	（1）问题经理协调改进涉及到的相关人等对改进计划进行评估审批。	审批后的改进计划	质量管理部 技术部
4. 执行改进计划	被批准的改进计划	调动资源，组织相关人员执行被批准的改进计划。	实施后的改进计划、改进效果	技术部
5.回顾	实施后的改进计划、改进结果	（1）对改进后的结果进行回顾，评估改进计划是否成功，存在哪些待改进项； （2）依据 PDCA 方法论再次执行步骤 1 对现有过程进行评估，对过程进行持续改进，起到对过程质量控制的作用。	回顾结果	质量管理部 技术部

12 相关过程文件

《服务报告管理程序》

13输出的文件及记录

文件和记录	责任部门
《问题记录单》	技术部
《问题管理报告》	技术部